FreeImage库的配置及部分使用（windows）

原创 The_Puzzle 于 2018-07-04 20:59:09 发布 9873 收藏 18 版权

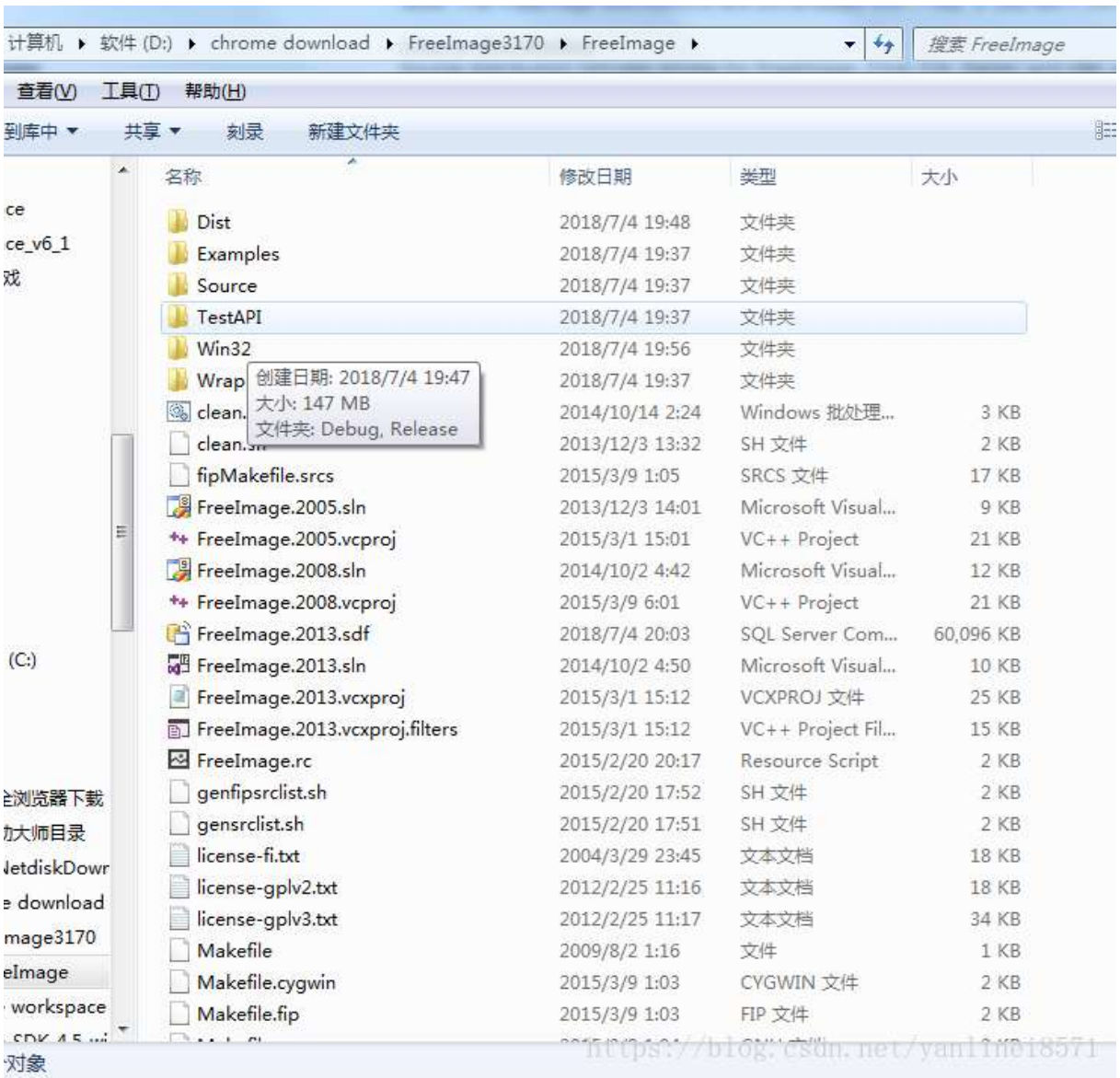
分类专栏： freeimage 文章标签： 图像处理

freeimage 专栏收录该内容 0 订阅 2 篇文章 订阅专栏

1、首先下载FreeImage库，http://freeimage.sourceforge.net/download.html，下载如下

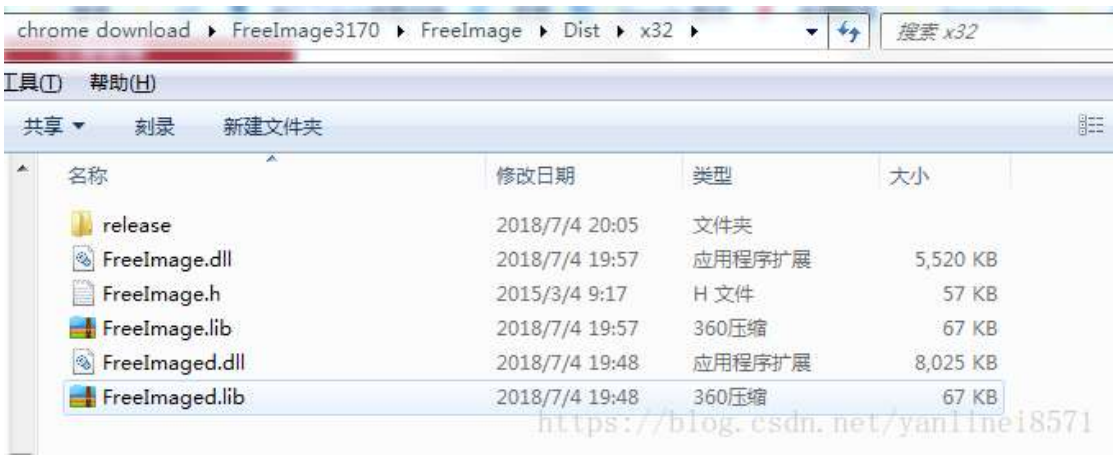
Download FreeImage 3.17.0

2、解压后，如下图所示：



打开2013sln，编译FreeImageLib这个项目（设为启动项），根据debug/release版本选择编译。

编译结果如下：



带d的表示debug版本；

3、接着就是环境配置:

- 首先把FreeImage.h 头文件在"VS安装目录"/VC/include/
- 紧接着把FreeImage.lib静态库扔到"VS安装目录"/VC/lib/中；
- 最后，把FreeImage.dll动态链接库放在应用程序的目录下

The_Puzzle 关注 4 18 8 专栏目

4、在正式调用库之前，需加上

```
#ifdef _DEBUG
#pragma comment(lib, "FreeImaged.lib")
#else
#pragma comment(lib, "FreeImage.lib")
#endif
```

5、下面代码只是简要介绍该库的使用例程（转自https://www.cnblogs.com/wolfplan/p/6085691.html）

更多的使用方法日后继续探索介绍，并可以参考官方PDF文档（有中文的，里面有API介绍）

```
#include <stdio.h>
#include<FreeImage.h>
#include <stdlib.h>

#ifdef _DEBUG

#pragma comment(lib, "FreeImaged.lib")

#else

#pragma comment(lib, "FreeImage.lib")

#endif

int main(){
    // 初始化
    FreeImage_Initialise(TRUE);

    // 文件名
    const char* imageFile = "f11.jpg";
    const char* saveFile = "lenna_rotate.png";

    // 图片格式
    FREE_IMAGE_FORMAT fif = FIF_UNKNOWN;

    // 获取图片格式
    /* 此处需要特别注意，即使后缀名是.png并不代表图片格式就真是PNG格式，这里先通过FreeImage_GetFileType函数获取图片格式，
    然后再进行加载，否则，也许会出现加载失败的情况。
    */
    fif = FreeImage_GetFileType(imageFile);
    if (fif == FIF_UNKNOWN)
        fif = FreeImage_GetFIFFromFilename(imageFile);

    FIBITMAP *bitmap1 = NULL;
    FIBITMAP *bitmap2 = NULL;
    if ((fif != FIF_UNKNOWN) && FreeImage_FIFSupportsReading(fif)){
        bitmap1 = FreeImage_Load(fif, imageFile, PNG_DEFAULT);
    }
    if (!bitmap1){
        fprintf(stderr, "Fail to Load Image!\n");
        exit(-1);
    }
    else{
        FreeImage_Save(fif, bitmap1, saveFile, PNG_DEFAULT);
        bitmap2 = FreeImage_Load(fif, saveFile, PNG_DEFAULT);
        if (!bitmap2){
            fprintf(stderr, "Fail to Load saved Image!\n");
            exit(-1);
        }
    }

    // 获取影像的宽高，都以像素为单位
    int width = FreeImage_GetWidth(bitmap1);
    int height = FreeImage_GetHeight(bitmap1);

    // 获取总共的像素数目
    int pixel_num = width*height;

    // 获取保存每个像素的字节数 这里为3,分别为RGB
    unsigned int byte_per_pixel = FreeImage_GetLine(bitmap1) / width;

    printf("Width:%d\t Height:%d\t 像素总数:%d\t 每像素字节数:%d\n", width, height, pixel_num, byte_per_pixel);

    // 获取保存图片的字节数组
    unsigned char *bits1 = FreeImage_GetBits(bitmap1);
    unsigned char *bits2 = FreeImage_GetBits(bitmap2);

    // 获取每个像素对应的RGB
```

The_Puzzle 关注 4 18 8 专栏

```
    unsigned char *blues = new unsigned char[pixel_num];

    int cur = 0;
    for (int x = 0; x < pixel_num; ++x){
        // 这里对应于上述的每个像素的字节数:3
        reds[x] = bits1[cur++];
        greens[x] = bits1[cur++];
        blues[x] = bits1[cur++];
    }

    // 反序更新saveFile的字节数组
    cur = 0;
    for (int x = pixel_num - 1; x >= 0; --x){
        bits2[cur++] = reds[x];
        bits2[cur++] = greens[x];
        bits2[cur++] = blues[x];
    }

    // 保存更新后的图片
    FreeImage_Save(fif, bitmap2, saveFile, PNG_DEFAULT);

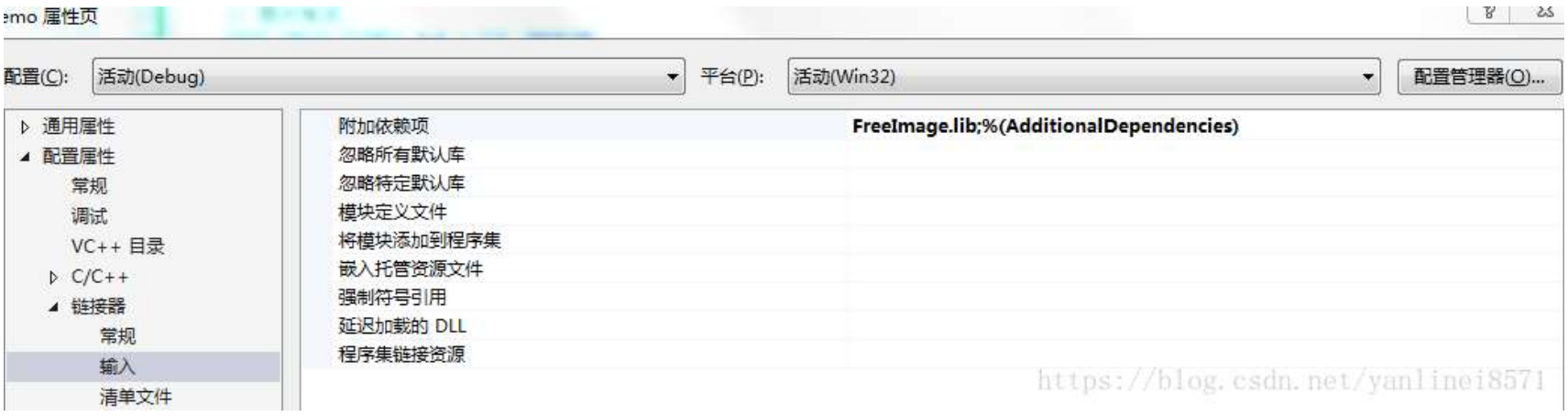
    // 从内存中删除载入图片，防止内存泄漏
    FreeImage_Unload(bitmap1);
    FreeImage_Unload(bitmap2);
    // 撤销初始化
    FreeImage_DeInitialise();

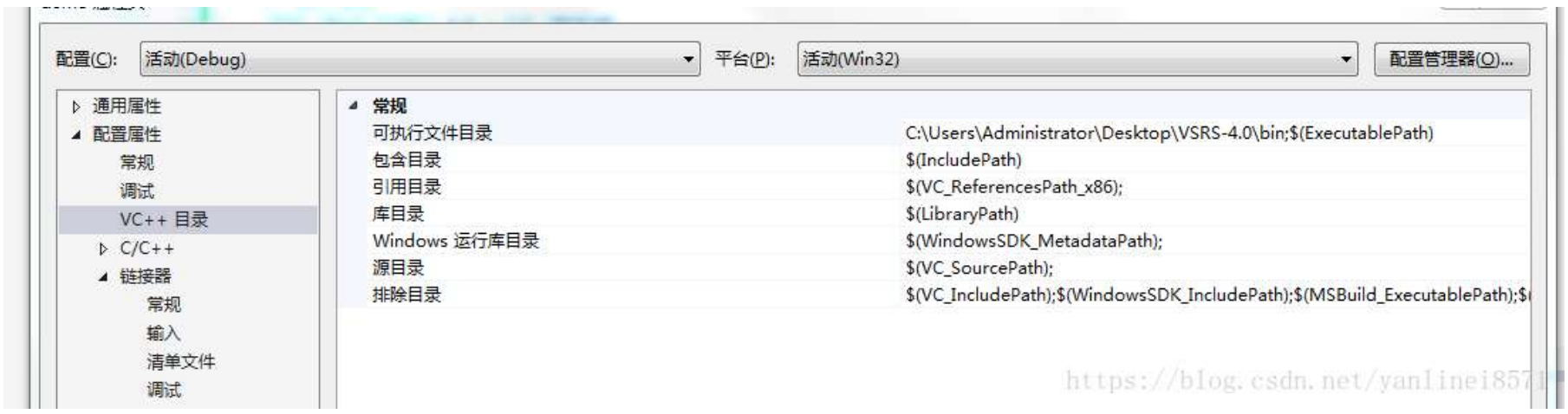
    return 0;
}
```

补充：VS添加库的方法（经常忘记，在这里做个备忘）

可参考：http://blog.51cto.com/h2appy/1408087

主要是：





显示推荐内容

评论 8 条 >

写评论

ANTennaaa 热评 并没有生成dll?

The_Puzzle 关注

4 18 8 专栏